

FISIKA DASAR · TPB ITERA

Usaha, Energi, Momentum, dan Rotasi

Jalan pintas lewat besaran yang kekal

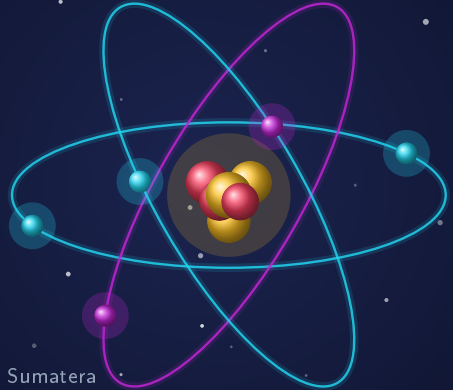
Pertemuan ke-4 · Pekan 4 RPS · WT25-00003

Dr. Eka Nurfani

Program Tahap Persiapan Bersama (PTPB) · Institut Teknologi Sumatera

Semester Ganjil 2026/2027

Smart Friendly and Forest Campus





Agenda Pertemuan

- ① Usaha dan Energi
- ② Momentum dan Impuls
- ③ Kinematika dan Dinamika Rotasi
- ④ Bank Soal Bertingkat



Sub-CPMK & Tujuan Pembelajaran

Sub-CPMK (RPS): Mahasiswa mampu memahami konsep mekanika bagian ke-2 (CPMK 4-16)

Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu:

- menghitung **usaha** oleh gaya konstan maupun gaya berubah;
- menerapkan **teorema usaha–energi** dan **kekekalan energi mekanik**;
- membedakan gaya **konservatif** dan **non-konservatif**;
- menerapkan **impuls–momentum** dan kekekalan momentum pada tumbukan;
- menghubungkan besaran **rotasi** dengan besaran linier dan memakai persamaan gerak melingkar berubah beraturan;
- menghitung **torsi**, **momen inersia**, dan menerapkan kekekalan **momentum sudut**.

Capaian dan Penilaian Pekan Ini

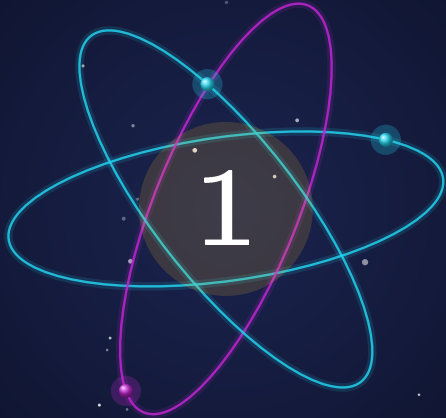
Bahan kajian (RPS): Mekanika — Usaha dan Energi, Impuls dan Momentum, Kinematika Rotasi
CPMK: 4-16

Bentuk penilaian	Indikator	Bobot
Observasi (Praktik)	menjelaskan konsep kekekalan energi	2,5 %
Tugas Individu	menjelaskan konsep kekekalan energi	1 %
Tes Tulis (UTS)	menjelaskan konsep kekekalan energi	3,5 %
Partisipasi (Quiz)	menjelaskan konsep kekekalan energi	1 %
Total pekan ini		8 %

Estimasi waktu: TM $2 \times 50'$ • TT $2 \times 60'$ • TTS $2 \times 60'$ • PBS $1 \times 170'$ — bank soal di Bagian 4 disiapkan untuk TT/TTS, bukan untuk dibahas tuntas di kelas.

Mengapa Materi Ini Penting?

Menyelesaikan soal dengan Hukum Newton menuntut kita melacak gaya di setiap saat — benar, tetapi melelahkan. Fisika menyediakan jalan pintas: telusuri dua besaran yang **kek**al — energi dan momentum. Berbekal keadaan awal dan akhir saja, kita sering dapat menjawab tanpa tahu rincian gaya di antaranya.



BAGIAN 1

Usaha dan Energi





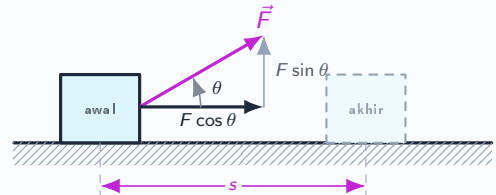
Usaha: Hanya Komponen Searah Perpindahan

Konsep Kunci

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = Fs \cos \theta \quad (\text{J})$$

- $\theta = 0$: usaha **maksimum**
- $\theta = 90^\circ$: usaha **nol**
- $\theta > 90^\circ$: usaha **negatif**

Gaya normal pada benda yang meluncur mendatar **tidak melakukan usaha** — ia tegak lurus perpindahan.



Hanya $F \cos \theta$ yang searah s dan melakukan usaha; $F \sin \theta$ tidak. Panjang anak panah tidak berskala.

Energi dan Kekekalannya

Bentuk energi mekanik

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2, \quad E_p = mgh, \quad E_{p,\text{pegas}} = \frac{1}{2}kx^2$$

Teorema usaha–energi

$$W_{\text{total}} = \Delta E_k$$

Kekekalan energi mekanik

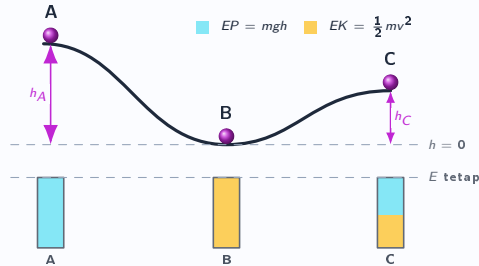
$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$$

Berlaku bila **tidak ada** gaya non-konservatif (gesekan).

Dengan gesekan: $E_{m1} = E_{m2} + |W_{\text{gesek}}|$,
dengan $|W_{\text{gesek}}| = f \cdot s$.



Kekekalan Energi di Sepanjang Lintasan



Tinggi batang sebanding dengan energi dan tidak berskala satuan; dipakai $h_C/h_A = 0,53$.

Yang tetap sepanjang lintasan licin

$EP + EK$ selalu **sama** di A, B, dan C; yang berubah hanyalah pembagiannya. Karena itu v cukup dicari dari selisih ketinggian.



BAGIAN 2

Momentum dan Impuls

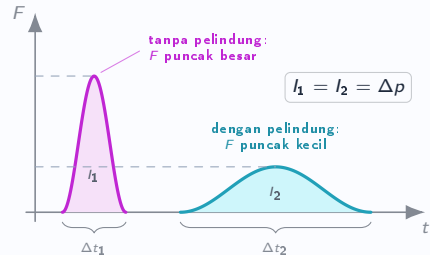
Impuls–Momentum: Mengapa Airbag Menyelamatkan

Konsep Kunci

$$\vec{p} = m\vec{v}, \quad \vec{I} = \vec{F} \Delta t = \Delta \vec{p}$$

Untuk Δp yang sama, **memperlama** Δt berarti **memperkecil** gaya puncak.

Inilah prinsip airbag, helm, matras pendaratan, dan menekuk lutut saat mendarat.



Kurva dihitung dari: $F = F_{\text{maks}} \sin^2(\pi t / \Delta t)$, sehingga luasnya $\frac{1}{2} F_{\text{maks}} \Delta t$; dipakai $F_1 = 3$ dengan $\Delta t_1 = 1,4$ dan $F_2 = 1$ dengan $\Delta t_2 = 4,2$ (satuan gambar) — kedua luas sama, 2,1.



Kekekalan Momentum dan Jenis Tumbukan

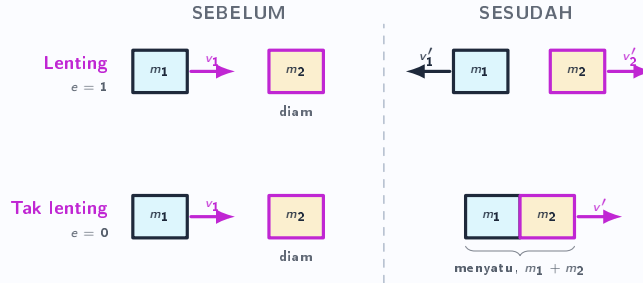
Konsep Kunci

Tanpa gaya luar: $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$ — berlaku pada SEMUA jenis tumbukan.

Jenis	e	Energi kinetik	Contoh
Lenting sempurna	1	kekalkan	bola biliar, molekul gas
Lenting sebagian	$0 < e < 1$	berkurang	bola memantul
Tak lenting sama sekali	0	berkurang, benda menyatu	peluru menembus balok

Koefisien restitusi: $e = \frac{v'_2 - v'_1}{v_1 - v_2}$ (perbandingan kelajuan berpisah dan mendekat)

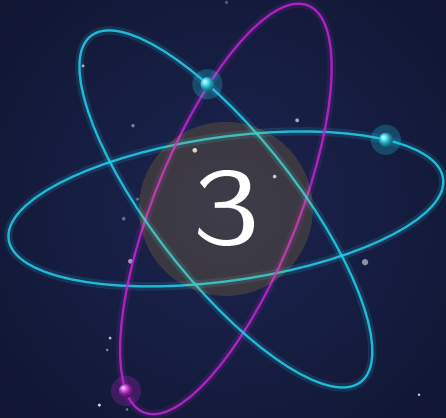
Dua Jenis Tumbukan



Panjang anak panah mewakili besar kecepatan dan tidak berskala.

Yang kekal dan yang tidak

Momentum selalu kekal pada kedua jenis tumbukan. **Energi kinetik** hanya kekal pada tumbukan lenting sempurna; pada tumbukan tak lenting sebagiannya berubah menjadi **panas dan deformasi**.



BAGIAN 3

Kinematika dan Dinamika Rotasi

Kinematika Rotasi: Sudut, ω , dan α

Konsep Kunci

$$\theta = \frac{s}{R} \text{ (rad)}, \quad \omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}, \quad \alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

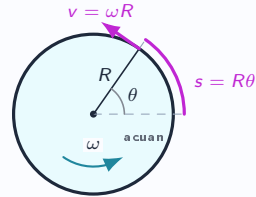
Di jarak R dari sumbu:

$$s = R\theta, \quad v = \omega R, \quad a_t = \alpha R$$

GMBB — percepatan sudut tetap

$$\omega = \omega_0 + \alpha t, \quad \theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$$



Ketiga persamaan GMBB itu **persis** persamaan GLBB dengan penggantian $s \rightarrow \theta$, $v \rightarrow \omega$, $a \rightarrow \alpha$ — tidak ada rumus baru yang perlu dihafal.



Rotasi: Semua Konsep Linier Punya Padanannya

Gerak linier	Gerak rotasi	Hubungan
perpindahan s	sudut θ	$s = R\theta$
kecepatan v	kec. sudut ω	$v = \omega R$
percepatan a	perc. sudut α	$a_t = \alpha R$
massa m	momen inersia I	$I = \sum m_i r_i^2$
gaya F	torsi τ	$\tau = rF \sin \theta$
$\sum F = ma$	$\sum \tau = I\alpha$	—
momentum $p = mv$	mom. sudut $L = I\omega$	—
$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	$E_k = \frac{1}{2}I\omega^2$	—

Menguasai satu kolom berarti hampir menguasai kolom lainnya.

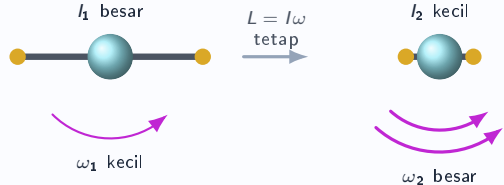
Kekekalan Momentum Sudut

Konsep Kunci

Tanpa torsi luar, $L = I\omega$ **kek**al:

$$I_1\omega_1 = I_2\omega_2$$

Peseluncur menarik tangan $\Rightarrow I$ mengecil $\Rightarrow \omega$ membesar. Mekanisme yang sama menjelaskan mengapa **bintang neutron** berputar puluhan kali per detik setelah intinya runtuh.



Tampak atas; panjang lengan mewakili I , jumlah anak panah mewakili ω — keduanya tidak berskala.



BAGIAN 4

Bank Soal Bertingkat



Peta Latihan: Dari Mudah ke Sukar

Tingkat 1 — Dasar

Penerapan rumus **langsung**, satu langkah.

Soal 1–4

Tingkat 2 — Penerapan

Beberapa langkah; Anda memilih sendiri metodenya.

Soal 5–9

Tingkat 3 — Analisis

Gabungan konsep dan jebakan yang sering meleset.

Soal 10–14

Soal tampil lebih dulu; **pembahasan muncul setelah klik.**



Soal 1 & 2 — Usaha dan Energi

Tingkat 1 Dasar — Soal 1: usaha gaya konstan

Gaya 50 N membentuk 60° terhadap perpindahan 4 m. Berapa usahanya?

Tingkat 1 Dasar — Soal 2: energi kinetik dan potensial

Benda 2 kg bergerak 6 m/s pada ketinggian 5 m ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Hitung E_k dan E_p .



Soal 1 & 2 — Usaha dan Energi

Tingkat 1 Dasar — Soal 1: usaha gaya konstan

Gaya 50 N membentuk 60° terhadap perpindahan 4 m. Berapa usahanya?

Pembahasan. $W = Fd \cos \theta = 50(4)(0,5) = 100 \text{ J}$

Tingkat 1 Dasar — Soal 2: energi kinetik dan potensial

Benda 2 kg bergerak 6 m/s pada ketinggian 5 m ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Hitung E_k dan E_p .

Soal 1 & 2 — Usaha dan Energi

Tingkat 1 Dasar — Soal 1: usaha gaya konstan

Gaya 50 N membentuk 60° terhadap perpindahan 4 m. Berapa usahanya?

Pembahasan. $W = Fd \cos \theta = 50(4)(0,5) = 100 \text{ J}$

Tingkat 1 Dasar — Soal 2: energi kinetik dan potensial

Benda 2 kg bergerak 6 m/s pada ketinggian 5 m ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Hitung E_k dan E_p .

Pembahasan. $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(2)(36) = 36 \text{ J}$; $E_p = mgh = 2(10)(5) = 100 \text{ J}$



Soal 3 & 4 — Daya dan Momentum

Tingkat 1 Dasar — Soal 3: daya

Mesin melakukan usaha 6000 J dalam 20 s. Berapa dayanya?

Tingkat 1 Dasar — Soal 4: momentum

Mobil 1500 kg melaju 20 m/s. Berapa momentumnya? Bandingkan dengan truk 6000 kg yang melaju 5 m/s.

Soal 3 & 4 — Daya dan Momentum

Tingkat 1 Dasar — Soal 3: daya

Mesin melakukan usaha 6000 J dalam 20 s. Berapa dayanya?

Pembahasan. $P = \frac{W}{t} = \frac{6000}{20} = 300 \text{ W}$

Tingkat 1 Dasar — Soal 4: momentum

Mobil 1500 kg melaju 20 m/s. Berapa momentumnya? Bandingkan dengan truk 6000 kg yang melaju 5 m/s.



Soal 3 & 4 — Daya dan Momentum

Tingkat 1 Dasar — Soal 3: daya

Mesin melakukan usaha 6000 J dalam 20 s. Berapa dayanya?

Pembahasan. $P = \frac{W}{t} = \frac{6000}{20} = 300 \text{ W}$

Tingkat 1 Dasar — Soal 4: momentum

Mobil 1500 kg melaju 20 m/s. Berapa momentumnya? Bandingkan dengan truk 6000 kg yang melaju 5 m/s.

Pembahasan. Mobil: $p = 1500(20) = 3 \times 10^4 \text{ kg m/s}$

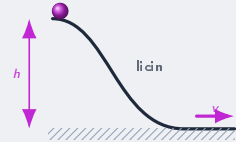
Truk: $p = 6000(5) = 3 \times 10^4 \text{ kg m/s}$ — sama, meski kelajuannya jauh berbeda.



Soal 5 — Kekekalan Energi Mekanik

Tingkat 2 Penerapan — meluncur tanpa gesekan

Benda meluncur dari puncak lintasan licin setinggi 5 m ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Berapa kelajuannya di dasar? Apakah hasilnya bergantung pada bentuk lintasan?

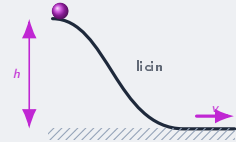




Soal 5 — Kekekalan Energi Mekanik

Tingkat 2 Penerapan — meluncur tanpa gesekan

Benda meluncur dari puncak lintasan licin setinggi 5 m ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Berapa kelajuannya di dasar? Apakah hasilnya bergantung pada bentuk lintasan?



Pembahasan. Seluruh energi potensial berubah menjadi kinetik:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \implies v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(10)(5)} = 10 \text{ m/s}$$

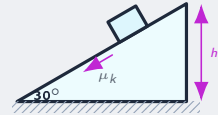
Poin penting: massa mencoret, dan hasilnya **tidak bergantung bentuk lintasan** — hanya pada beda ketinggian. Inilah keunggulan pendekatan energi dibanding Hukum Newton.



Soal 6 — Energi dengan Gesekan

Tingkat 2 Penerapan — sebagian energi jadi kalor

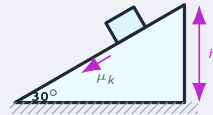
Balok 4 kg meluncur dari ketinggian 2 m pada bidang miring 30° dengan $\mu_k = 0,2$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Berapa kelajuannya di dasar?



Soal 6 — Energi dengan Gesekan

Tingkat 2 Penerapan — sebagian energi jadi kalor

Balok 4 kg meluncur dari ketinggian 2 m pada bidang miring 30° dengan $\mu_k = 0,2$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Berapa kelajuannya di dasar?



Pembahasan. Panjang lintasan: $s = h / \sin 30 = 4 \text{ m}$. Gaya gesek:
 $f = \mu_k mg \cos 30 = 0,2(4)(10)(0,866) = 6,93 \text{ N}$.

$$W_{\text{gesek}} = fs = 6,93(4) = 27,7 \text{ J}$$

$$E_k = mgh - W_{\text{gesek}} = 4(10)(2) - 27,7 = 52,3 \text{ J}$$

$$v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} = \sqrt{\frac{104,6}{4}} = 5,11 \text{ m/s}$$

Poin penting: tanpa gesekan hasilnya 6,32 m/s — selisihnya berubah menjadi kalor pada permukaan.



Soal 7 — Impuls dan Momentum

Tingkat 2 Penerapan — bola memantul

Bola 0,15 kg datang 20 m/s dan memantul 20 m/s berlawanan arah dalam waktu sentuh 0,01 s. Hitung impuls dan gaya rata-ratanya.





Soal 7 — Impuls dan Momentum

Tingkat 2 Penerapan — bola memantul

Bola 0,15 kg datang 20 m/s dan memantul 20 m/s berlawanan arah dalam waktu sentuh 0,01 s. Hitung impuls dan gaya rata-ratanya.



Pembahasan. Perhatikan tanda — arah berbalik:

$$\Delta p = m(v' - v) = 0,15 [(-20) - (+20)] = -6 \text{ kg m/s}$$

Besar impuls = 6 N s, sehingga

$$F = \frac{|\Delta p|}{\Delta t} = \frac{6}{0,01} = 600 \text{ N}$$

Poin penting: andai waktu sentuh diperlama menjadi 0,1 s (sarung tangan empuk), gayanya tinggal 60 N — sepersepuluhnya.



Soal 8 — Tumbukan Tak Lenting

Tingkat 2 Penerapan — dua benda menyatu

Benda 2 kg berkecepatan 5 m/s menumbuk benda 3 kg yang diam dan keduanya menyatu. Tentukan kecepatan setelah tumbukan dan energi kinetik yang hilang.



Soal 8 — Tumbukan Tak Lenteng

Tingkat 2 Penerapan — dua benda menyatu

Benda 2 kg berkecepatan 5 m/s menumbuk benda 3 kg yang diam dan keduanya menyatu. Tentukan kecepatan setelah tumbukan dan energi kinetik yang hilang.



Pembahasan. Kekekalan momentum:

$$m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v' \implies v' = \frac{2(5)}{5} = 2 \text{ m/s}$$

$$E_{k,\text{awal}} = \frac{1}{2}(2)(25) = 25 \text{ J}, \quad E_{k,\text{akhir}} = \frac{1}{2}(5)(4) = 10 \text{ J}$$

Hilang 15 J (60 %).

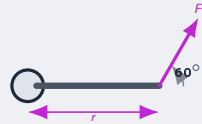
Poin penting: momentum **selalu** kekal; energi kinetik **tidak** — sebagian menjadi panas, bunyi, dan perubahan bentuk.



Soal 9 — Torsi

Tingkat 2 Penerapan — mengencangkan baut

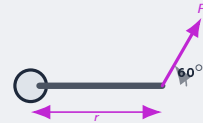
Gaya 40 N bekerja pada kunci sepanjang 25 cm, membentuk sudut 60° terhadap lengan kunci. Hitung torsi. Bagaimana agar torsi maksimum?



Soal 9 — Torsi

Tingkat 2 Penerapan — mengencangkan baut

Gaya 40 N bekerja pada kunci sepanjang 25 cm, membentuk sudut 60° terhadap lengan kunci. Hitung torsi. Bagaimana agar torsi maksimum?



Pembahasan.

$$\tau = rF \sin \theta = 0,25(40)(0,866) = 8,66 \text{ N m}$$

Torsi maksimum saat $\theta = 90^\circ$: $\tau_{\max} = 0,25(40)(1) = 10 \text{ N m}$.

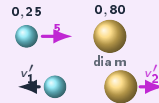
Poin penting: hanya komponen gaya yang *tegak lurus* lengan yang memutar — menarik sejajar lengan sama sekali tidak berguna.



Soal 10 — Tumbukan Lenting Sempurna

Tingkat 3 Analisis — dua bola biliar

Bola $m_1 = 0,25$ kg berkecepatan $5,00$ m/s menumbuk bola $m_2 = 0,80$ kg yang diam secara lenting sempurna. Tentukan kecepatan keduanya setelah tumbukan.





Soal 10 — Tumbukan Lenting Sempurna

Tingkat 3 Analisis — dua bola biliar

Bola $m_1 = 0,25$ kg berkecepatan $5,00$ m/s menumbuk bola $m_2 = 0,80$ kg yang diam secara lenting sempurna. Tentukan kecepatan keduanya setelah tumbukan.



Pembahasan. Untuk tumbukan lenting sempurna dengan sasaran diam:

$$v'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 = \frac{0,25 - 0,80}{1,05} (5,00) = -2,62 \text{ m/s}$$

$$v'_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 = \frac{0,50}{1,05} (5,00) = 2,38 \text{ m/s}$$

Periksa momentum: $0,25(-2,62) + 0,80(2,38) = -0,655 + 1,904 \approx 1,25 = 0,25(5) \checkmark$

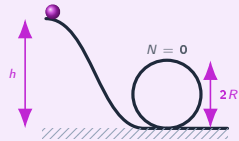
Poin penting: v'_1 **negatif** karena bola penumbuk lebih ringan — ia memantul balik, persis seperti bola pingpong membentur bola bowling.



Soal 11 — Lintasan Melingkar Vertikal

Tingkat 3 Analisis — ketinggian minimum agar melewati loop

Bola meluncur tanpa gesekan dari ketinggian h lalu melewati loop berjari-jari 2 m ($g = 10\text{ m/s}^2$). Berapa h minimum agar bola tidak lepas di titik tertinggi loop?

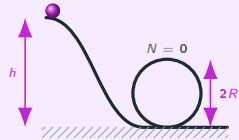




Soal 11 — Lintasan Melingkar Vertikal

Tingkat 3 Analisis — ketinggian minimum agar melewati loop

Bola meluncur tanpa gesekan dari ketinggian h lalu melewati loop berjari-jari 2 m ($g = 10\text{ m/s}^2$). Berapa h minimum agar bola tidak lepas di titik tertinggi loop?



Pembahasan. Syarat di puncak loop (gaya normal tepat nol): $mg = mv_{\text{atas}}^2/R \Rightarrow v_{\text{atas}}^2 = gR = 20$.
Kekekalan energi dari titik lepas ke puncak loop (tinggi $2R$):

$$mgh = mg(2R) + \frac{1}{2}mv_{\text{atas}}^2 \Rightarrow h = 2R + \frac{R}{2} = \frac{5}{2}R = 5\text{ m}$$

Poin penting: hasil $h = \frac{5}{2}R$ berlaku umum — tidak bergantung massa maupun g .



Soal 12 — Hukum II Newton untuk Rotasi

Tingkat 3 Analisis — silinder dipercepat

Silinder pejal bermassa 5 kg berjari-jari 0,2 m dikenai torsi 4 N m. Tentukan momen inersia dan percepatan sudutnya. Berapa kecepatan sudut setelah 3 s dari diam?

silinder pejal m





Soal 12 — Hukum II Newton untuk Rotasi

Tingkat 3 Analisis — silinder dipercepat

Silinder pejal bermassa 5 kg berjari-jari 0,2 m dikenai torsi 4 N m. Tentukan momen inersia dan percepatan sudutnya. Berapa kecepatan sudut setelah 3 s dari diam?

silinder pejal m



Pembahasan. Momen inersia silinder pejal terhadap sumbunya:

$$I = \frac{1}{2}mR^2 = \frac{1}{2}(5)(0,04) = 0,1 \text{ kg m}^2$$

$$\alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{4}{0,1} = 40 \text{ rad/s}^2$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = 0 + 40(3) = 120 \text{ rad/s}$$

Poin penting: $\sum \tau = I\alpha$ adalah padanan persis $\sum F = ma$ — I berperan sebagai “massa” untuk rotasi.



Soal 13 — Kekekalan Momentum Sudut

Tingkat 3 Analisis — peseluncur menarik tangan

Peseluncur berputar dengan $I_1 = 6 \text{ kg m}^2$ dan $\omega_1 = 2 \text{ rad/s}$. Ia menarik tangan sehingga $I_2 = 2 \text{ kg m}^2$. Tentukan ω_2 dan bandingkan energi kinetik rotasinya.



Soal 13 — Kekekalan Momentum Sudut

Tingkat 3 Analisis — peseluncur menarik tangan

Peseluncur berputar dengan $I_1 = 6 \text{ kg m}^2$ dan $\omega_1 = 2 \text{ rad/s}$. Ia menarik tangan sehingga $I_2 = 2 \text{ kg m}^2$. Tentukan ω_2 dan bandingkan energi kinetik rotasinya.

Pembahasan. Tanpa torsi luar, L kekal:

$$I_1\omega_1 = I_2\omega_2 \implies \omega_2 = \frac{6(2)}{2} = 6 \text{ rad/s}$$

$$E_{k1} = \frac{1}{2}I_1\omega_1^2 = \frac{1}{2}(6)(4) = 12 \text{ J}, \quad E_{k2} = \frac{1}{2}I_2\omega_2^2 = \frac{1}{2}(2)(36) = 36 \text{ J}$$

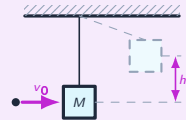
Poin penting: energi kinetik **naik** 24 J. Ini tidak melanggar kekekalan energi — peseluncur *melakukan usaha otot* menarik tangan melawan efek putaran. Momentum sudut kekal, energi tidak.



Soal 14 — Soal Terpadu Bergaya UTS

Tingkat 3 Analisis — bandul balistik

Peluru 10 g berkecepatan 400 m/s bersarang di balok 2 kg yang tergantung diam ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Tentukan (a) kecepatan sistem sesaat setelah peluru bersarang, (b) ketinggian ayunan balok, (c) persentase energi kinetik yang hilang.

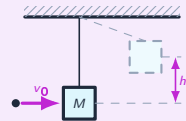




Soal 14 — Soal Terpadu Bergaya UTS

Tingkat 3 Analisis — bandul balistik

Peluru 10 g berkecepatan 400 m/s bersarang di balok 2 kg yang tergantung diam ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Tentukan (a) kecepatan sistem sesaat setelah peluru bersarang, (b) ketinggian ayunan balok, (c) persentase energi kinetik yang hilang.



Pembahasan. Kunci: tahap tumbukan pakai **momentum**; tahap ayunan pakai **energi**. Jangan tertukar.

$$(a) v' = \frac{0,010(400)}{2,010} = 1,99 \text{ m/s}$$

$$(b) h = \frac{v'^2}{2g} = \frac{3,96}{20} = 0,198 \text{ m} \approx 20 \text{ cm}$$

$$(c) E_{k,awal} = \frac{1}{2}(0,010)(400)^2 = 800 \text{ J}; E_{k,akhir} = \frac{1}{2}(2,010)(3,96) = 3,98 \text{ J} \Rightarrow \text{hilang } 99,5 \%$$

Poin penting: memakai kekekalan energi pada tahap tumbukan adalah kesalahan tersering di soal ini — hampir seluruh energi justru lenyap di situ.



Kunci Menghadapi Soal Energi dan Momentum

Pilih asas yang tepat

1. Ditanya **kelajuan/ketinggian**, gaya tak perlu diketahui $\Rightarrow$ *kekekalan energi*.
2. Ada **tumbukan/ledakan** $\Rightarrow$ *kekekalan momentum*.
3. Ditanya **gaya/percepatan** $\Rightarrow$ *Hukum Newton*.
4. Soal dua tahap: momentum dulu, lalu energi.

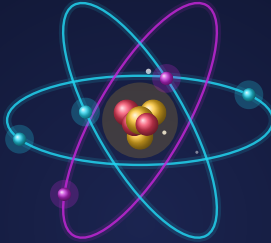
Jebakan tersering

1. Memakai kekekalan energi pada tumbukan tak lenting.
2. Lupa tanda saat kecepatan berbalik arah.
3. Lupa faktor $\frac{1}{2}$ pada E_k dan $\frac{1}{2}I\omega^2$.
4. Mengira L kekal berarti E_k juga kekal.
5. Memakai mgh tanpa menetapkan acuan ketinggian.

• Bacaan: *Fisika Dasar — Buku Ajar TPB*, Bab 4 — sepuluh Soal Pekerjaan Rumah berbahasan lengkap

Poin-poin kunci pertemuan ini

- $W = Fs \cos \theta$; gaya tegak lurus perpindahan **tidak** melakukan usaha.
- Teorema usaha-energi: $W_{\text{total}} = \Delta E_k$.
- Kekekalan energi mekanik berlaku bila tak ada gesekan; dengan gesekan, selisihnya menjadi kalor.
- $\vec{I} = \vec{F} \Delta t = \Delta \vec{p}$ — memperlama waktu sentuh memperkecil gaya.
- Kekekalan momentum berlaku pada **semua** tumbukan; energi kinetik hanya kekal pada tumbukan lenting sempurna.
- Kinematika rotasi memakai persamaan GLBB dengan $s \rightarrow \theta$, $v \rightarrow \omega$, $a \rightarrow \alpha$.
- Rotasi sejajar linier: $\tau \leftrightarrow F$, $I \leftrightarrow m$, $L \leftrightarrow p$.
- Tanpa torsi luar, $I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2$.



Terima Kasih

Pertemuan berikutnya: **Gelombang dan Bunyi —
memindahkan energi tanpa memindahkan materi**

● Smart ● Friendly ● and Forest Campus

Fisika Dasar · WT25-00003 · Program Tahap Persiapan Bersama (PTPB) ITERA